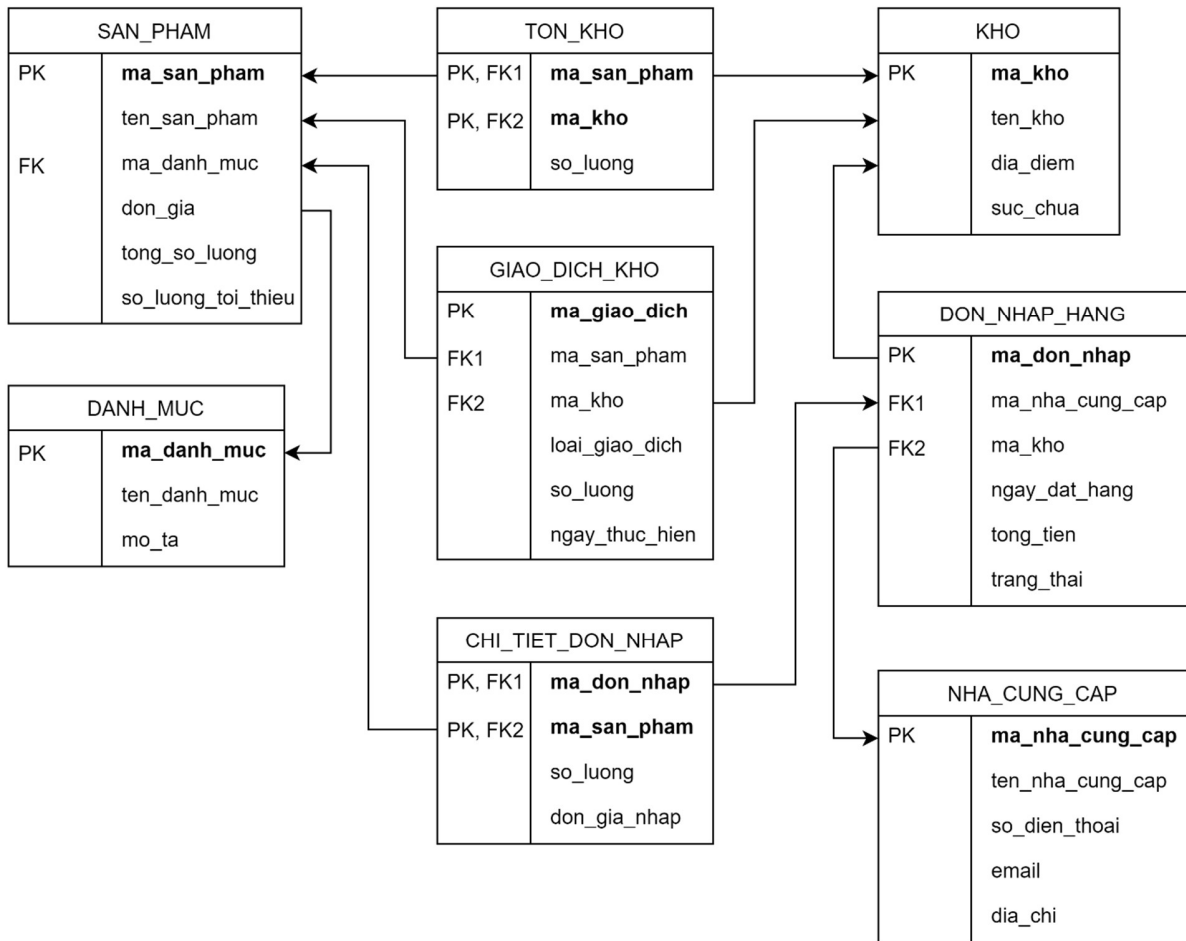


Cơ sở dữ liệu – Quản lý kho

A. Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ được mô tả như sau:

- DANH_MUC(ma_danh_muc, ten_danh_muc, mo_ta)
Mỗi danh mục sản phẩm có một mã số duy nhất (ma_danh_muc), tên (ten_danh_muc) và mô tả (mo_ta).
- SAN_PHAM(ma_san_pham, ten_san_pham, ma_danh_muc, don_gia, tong_so_luong, so_luong_toi_thieu)
Mỗi sản phẩm có một mã số duy nhất (ma_san_pham), tên (ten_san_pham), thuộc một loại danh mục (ma_danh_muc), đơn giá (don_gia), tổng số lượng tồn ở tất cả các kho (tong_so_luong) và mức tồn kho tối thiểu để đặt hàng từ nhà cung cấp (so_luong_toi_thieu).
- NHA_CUNG_CAP(ma_nha_cung_cap, ten_nha_cung_cap, so_dien_thoai, email, dia_chi)
Mỗi nhà cung cấp có một mã số duy nhất (ma_nha_cung_cap), tên (ten_nha_cung_cap), số điện thoại liên hệ (so_dien_thoai), email liên hệ (email) và địa chỉ (dia_chi).
- KHO(ma_kho, ten_kho, dia_diem, suc_chua)
Mỗi kho hàng có một mã số duy nhất (ma_kho), tên (ten_kho), vị trí (dia_diem), và sức chứa (suc_chua).
- DON_NHAP_HANG(ma_don_nhap, ma_nha_cung_cap, ma_kho, ngay_dat_hang, tong_tien, trang_thai)
Mỗi đơn nhập hàng từ một nhà cung cấp (ma_nha_cung_cap) được giao tại một kho hàng (ma_kho) có một mã số duy nhất (ma_don_nhap), ngày đặt hàng (ngay_dat_hang), tổng giá trị (tong_tien) và trạng thái (trang_thai: R – đã nhập kho, P – đang chờ giao hàng, C – đã hủy).
- CHI_TIET_DON_NHAP(ma_don_nhap, ma_san_pham, so_luong, don_gia_nhap)
Một đơn nhập hàng (ma_don_nhap) có thể gồm nhiều sản phẩm (ma_san_pham), mỗi sản phẩm trong đơn được thể hiện qua một chi tiết đơn đặt hàng có số lượng sản phẩm (so_luong), đơn giá nhập (don_gia_nhap).
- GIAO_DICH_KHO(ma_giao_dich, ma_san_pham, ma_kho, loai_giao_dich, so_luong, ngay_thuc_hien)
Lưu các giao dịch xuất/nhập kho hàng. Mỗi giao dịch có một mã số duy nhất (ma_giao_dich) thể hiện việc xuất hoặc nhập (loai_giao_dich: I – nhập kho, O – xuất kho) một sản phẩm (ma_san_pham) với số lượng (so_luong), ngày thực hiện giao dịch (ngay_thuc_hien).
- TON_KHO(ma_san_pham, ma_kho, so_luong)
Lưu số lượng tồn (so_luong) của sản phẩm (ma_san_pham) tại mỗi kho hàng (ma_kho).

B. Sơ đồ lược đồ



C. Từ điển dữ liệu:

DANH_MUC

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma danh mục	CHAR(6)	PRIMARY KEY	
ten danh mục	VARCHAR(50)	NOT NULL	
mo ta	VARCHAR(200)	NOT NULL	

SAN_PHAM

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma san phẩm	CHAR(10)	PRIMARY KEY	
ten san phẩm	VARCHAR(100)	NOT NULL	
ma danh mục	CHAR(6)	NOT NULL	
don gia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	
tong so luong	INT	NOT NULL	
so luong toi thieu	INT	NOT NULL	

NHA_CUNG_CAP

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma_nha_cung_cap	CHAR(8)	PRIMARY KEY	
ten_nha_cung_cap	VARCHAR(100)	NOT NULL	
so_dien_thoai	VARCHAR(15)	NOT NULL	
email	VARCHAR(50)	UNIQUE	
dia_chi	VARCHAR(100)		

KHO

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma_kho	CHAR(6)	PRIMARY KEY	
ten_kho	VARCHAR(10)	NOT NULL	
dia_diem	VARCHAR(10)	NOT NULL	
suc_chua	VARCHAR(10)	NOT NULL	

DON_NHAP_HANG

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma_don_nhap	CHAR(10)	PRIMARY KEY	
ma_nha_cung_cap	CHAR(8)	NOT NULL	
ma_kho	CHAR(6)	NOT NULL	
ngay_dat_hang	DATE	NOT NULL	
tong_tien	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	
trang_thai	CHAR(1)	{‘R’, ‘P’, ‘C’} NOT NULL	R-đã nhập kho, P-đang chờ giao hàng, C-đã hủy

CHI_TIET_DON_NHAP

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma_don_nhap	CHAR(10)	PRIMARY KEY	
ma_san_pham	CHAR(10)	PRIMARY KEY	
so_luong	INT	NOT NULL	
don_gia_nhap	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	

GIAO_DICH_KHO

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma_giao_dich	CHAR(10)	PRIMARY KEY	
ma_san_pham	CHAR(10)	PRIMARY KEY	
ma_kho	CHAR(6)	NOT NULL	
loai_giao_dich	CHAR(1)	{‘I’, ‘O’} NOT NULL	I-nhập kho, O-xuất kho
so_luong	INT	NOT NULL	
ngay_thuc_hien	DATE	NOT NULL	

TON KHO

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ma_san_pham	CHAR(10)	PRIMARY KEY	
ma_kho	CHAR(6)	PRIMARY KEY	
so_luong	INT	NOT NULL	